

Bias - Variance

A good model

Bagaimana cara menentukan **kualitas model yang baik** dalam sudut pandang machine learning?

Regression & Classification

Diberikan suatu input X

Regression	Classification
Output: • $f(\mathbf{x}): \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ ingat biasanya regression digunakan untuk input numerik, semua bilangan Real	Output: • Binary Classification: $\Omega = \{-1, 1\}$ • Multi-class Classification: $\Omega = \{1, 2, 3, \dots, C\}$ memprediksi Yes atau No benar atau salah Baik, sedang, baik • $f(\mathbf{x}): \mathbb{R}^p \rightarrow \Omega$

Evaluation Metrics

Regression

Mana hasil prediksi yang lebih baik?

Misal:

Diberikan suatu budget Ads, berapa new user yang didapat?

nilai yang sesuai keadaan
aslinya

nah dari 2 model ini, mana yang bagus? A atau B?

	Nilai asli	Model A	Model B
# New User	30	29	10

Regression

Mana hasil prediksi yang lebih baik?

Misal:

Diberikan suatu budget Ads, berapa new user yang didapat?

tentu A, knp? karena nilainya mendekati nilai keadaan sebenarnya (30)

	Nilai asli	Model A	Model B
# New User	30	29	10

Model A

Karena hasil prediksi model A **lebih dekat** dengan nilai aslinya

Regression

- MSE (Mean Square Error)

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- RMSE (Root Mean Square Error)

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- MAE (Mean Absolute Error)

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

n = banyaknya data
 y_i : nilai target asli
 $\hat{y}_i$: nilai prediksi

Regression: MSE

- Artinya apa sih?

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Selisih hasil prediksi dengan nilai asli

Sejauh apa **deviasi** nilai prediksi dengan nilai asli — jarak

Regression: MSE

- Artinya apa sih?

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

untuk menghitung jarak, nilainya harus positif

untuk mendapatkan nilai positif bisa di kuadratkan atau bilangan Mutlak

Dikuadratkan karena jarak (jauh/dekat) harus positif

Bisa juga dengan mutlak atau absolut → MAE

- MAE (Mean Absolute Error)

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Regression: MSE

- Artinya apa sih?

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

total keseluruhan, ga cuman 1 atau 2 data doang
jadi secara tidak langsung, kita menghitung semua jarak antar titik

Untuk mendapatkan jumlah
error/deviasi seluruh data

Regression: MSE

- Artinya apa sih?

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Dirata-ratakan agar dapat ukuran error normal sehingga dapat dibandingkan.